# 平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/balance_network_loads_to_optimize_user_traffic_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
DNS負載平衡的運作方式 1
建立DNS負載平衡區域 1
從負載平衡區域新增或移除LIF 2

# 平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員）

## 總覽

您可以將叢集設定為從適當載入的lifs處理用戶端要求。如此一來、生命與連接埠的使用率就會更加平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡有助於選擇適當負載的資料LIF、並平衡所有可用連接埠（實體、介面群組和VLAN）之間的使用者網路流量。

透過DNS負載平衡、LIF會與SVM的負載平衡區域建立關聯。站台範圍的DNS伺服器已設定為轉送所有DNS要求、並根據網路流量和連接埠資源的可用度（CPU使用率、處理量、開放式連線等）、傳回負載最低的LIF。DNS負載平衡具有下列優點：

- 新的用戶端連線在可用資源之間取得平衡。
- 無需手動介入、即可決定在掛載特定SVM時要使用哪些LIF。
- DNS負載平衡支援NFSv3、NFSv4、NFSv4.1、SMB 2.0、SMB 2.1和SMB 3.0。

## DNS負載平衡的運作方式

用戶端可藉由指定IP位址（與LIF關聯）或主機名稱（與多個IP位址關聯）來掛載SVM。依預設、整個站台的DNS伺服器會以循環配置資源的方式選取生命體、以平衡所有生命體的工作負載。

循環資源負載平衡可能會導致部分生命量過載、因此您可以選擇使用DNS負載平衡區域來處理SVM中的主機名稱解析。使用DNS負載平衡區域、可確保新用戶端連線在可用資源之間取得更好的平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡區域是叢集內的DNS伺服器、可動態評估所有LIF上的負載、並傳回適當載入的LIF。在負載平衡區域中、DNS會根據負載、為每個LIF指派權重（度量）。

每個LIF都會根據其主節點的連接埠負載和CPU使用率來指派一個權重。負載較少的連接埠上的LIF在DNS查詢中傳回的機率較高。您也可以手動指派權重。

## 建立DNS負載平衡區域

您可以建立DNS負載平衡區域、以便根據負載（即LIF上掛載的用戶端數目）、動態選擇LIF。您可以在建立資料LIF時建立負載平衡區域。

站台範圍DNS伺服器上的DNS轉寄站必須設定為將負載平衡區域的所有要求轉送到設定的LIF。

知識庫文章 "如何在叢集模式中設定DNS負載平衡" 在NetApp支援網站上、包含使用條件式轉送設定DNS負載平衡的詳細資訊。

關於這項工作

- 任何資料LIF都能回應DNS查詢、以取得DNS負載平衡區域名稱。
- DNS負載平衡區域在叢集中必須有唯一的名稱、而且區域名稱必須符合下列需求：
  - 不得超過256個字元。
  - 其中應至少包含一段期間。
  - 第一個和最後一個字元不應為句點或任何其他特殊字元。
  - 字元之間不得包含任何空格。
  - DNS名稱中的每個標籤不得超過63個字元。

    標籤是指在期間之前或之後出現的文字。例如、名稱為storage.company.com的DNS區域有三個標籤。

使用帶有'dns區域'選項的'network interface cred'命令來建立DNS負載平衡區域。

如果負載平衡區域已存在、則會將LIF新增至該區域。如需命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例示範如何在建立LIF「lif1」時、建立名為storage.company.com的DNS負載平衡區域：

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

# 從負載平衡區域新增或移除LIF

## 您可以從虛擬機器（SVM）的DNS負載平衡區域新增或移除LIF。您也可以從負載平衡區域同時移除所有的LIF。

開始之前

- 負載平衡區域中的所有LIF都應該屬於同一個SVM。
- LIF只能是一個DNS負載平衡區域的一部分。
- 如果生命體屬於不同的子網路、則必須設定每個子網路的容錯移轉群組。

處於管理中斷狀態的LIF會從DNS負載平衡區域中暫時移除。當LIF返回管理UP狀態時、LIF會自動新增至DNS負載平衡區域。

在負載平衡區域中新增LIF或移除LIF：

| 如果您想要… | 輸入… |
| --- | --- |
| 新增LIF | 「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-DNSS-ZONE *ZON_name*」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lIF data1 -DNSS-ZONE cifs.company.com`」 |
| 移除單一LIF | 「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dns區域無」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lIF data1 -dns區域無」 |

| | |
|---|---|
| 移除所有生命 | 「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lIF *-DNS-Zone none"範例：「網路介面修改-vserver vs0 -lIF *-DNS-Zone non」您可以從負載平衡區域移除SVM中的所有lifs、從該區域移除SVM。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.